



# Дорожная карта DevOps: четыре уровня мастерства

DevOps — одна из самых быстрорастущих и устойчивых к автоматизации профессий в IT. Весь путь разбит на четыре последовательных этапа — как симфония, которую исполняет слаженный оркестр.

# Обзор: четыре этапа DevOps



## Этап 1

Базовые знания: Linux, Git, инструменты сборки



## Этап 2

Основы DevOps: Docker, реестры, облако



## Этап 3

Ядро DevOps: Kubernetes, AWS, CI/CD

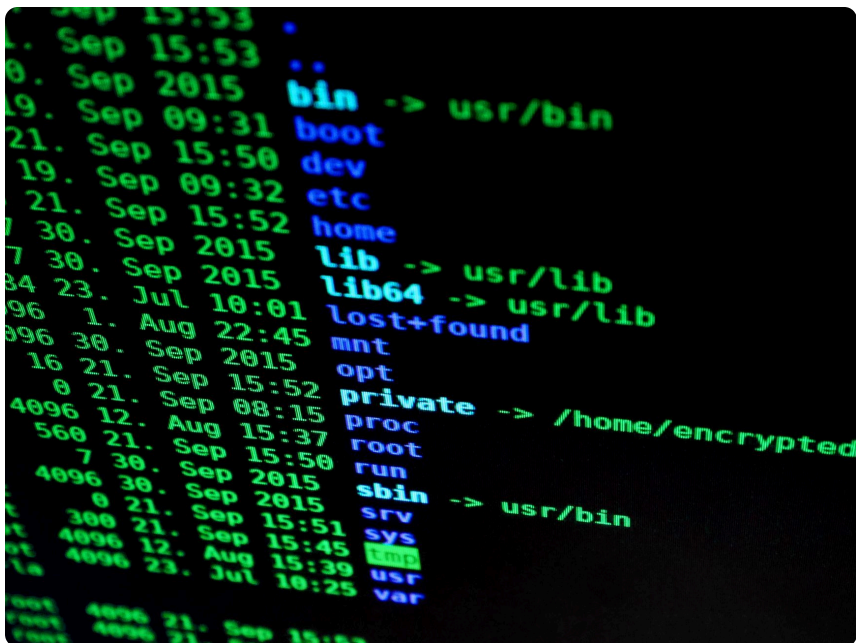


## Этап 4

Продвинутый: Terraform, Python, Ansible, мониторинг

❏ Изучайте строго в этом порядке — каждый этап строится на предыдущем. Пропуск тем замедляет обучение.

# Этап 1: Базовые знания



## Linux — сцена оркестра

Практически каждый DevOps-инструмент работает на Linux. Командная оболочка, процессы, права доступа — фундамент всего.

## Git — нотные партитуры

Отслеживает изменения, обеспечивает совместную работу. Ветвление, merge request, концепция «всё как код» (IaC, CaC).

## Инструменты сборки

npm, Maven, Gradle — управляют зависимостями и версиями библиотек. Сегодня уступают место Docker-образам.



# Этап 2: Основы DevOps

## Docker — футляры для инструментов

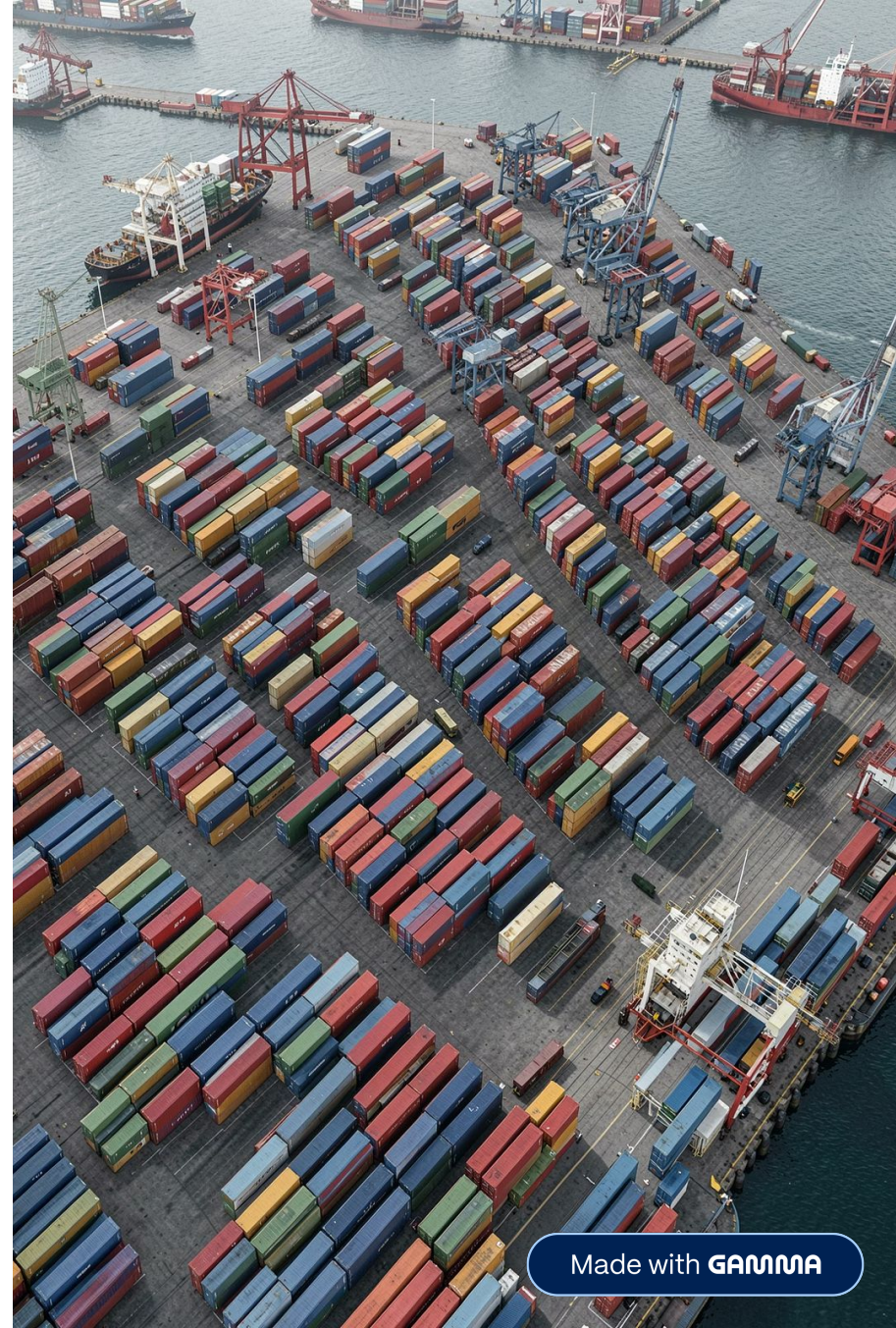
Инкапсулирует приложение со всеми зависимостями.  
Работает одинаково в любой среде. Обязательный навык.

## Реестры артефактов

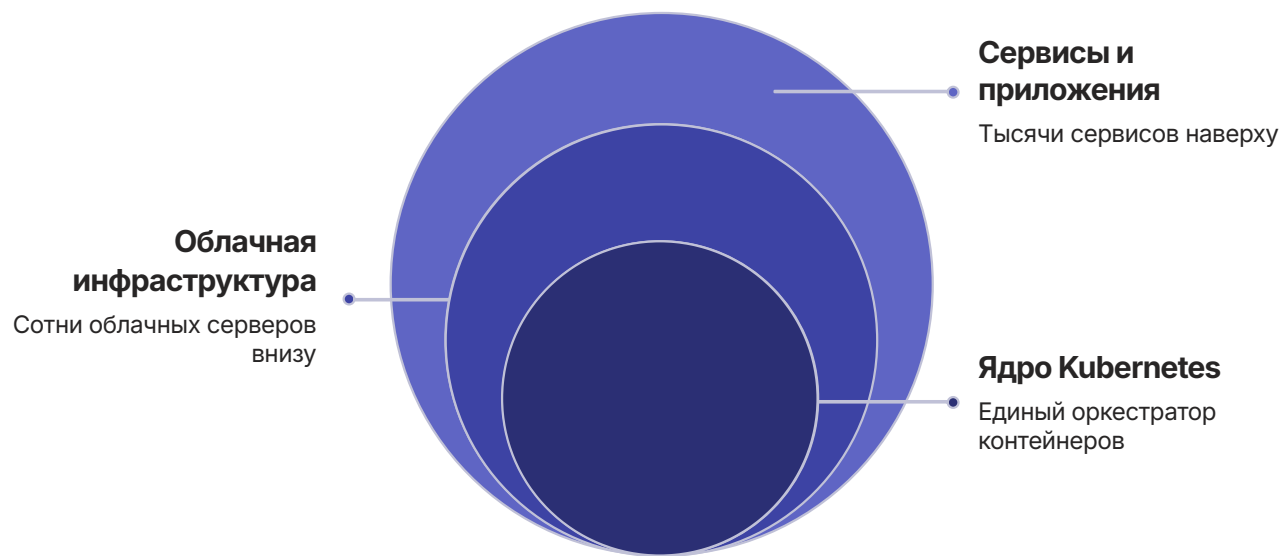
Nexus, Docker Hub, ECR — хранилища образов и пакетов.  
**Registry** = всё здание,  
**Repository** = отдельная комната.

## Облако — концертный зал

Серверы, сети, хранилища — базовая инфраструктура. DigitalOcean подходит для старта, AWS/Azure/GCP — для масштаба.



# Этап 3: Ядро DevOps — Kubernetes



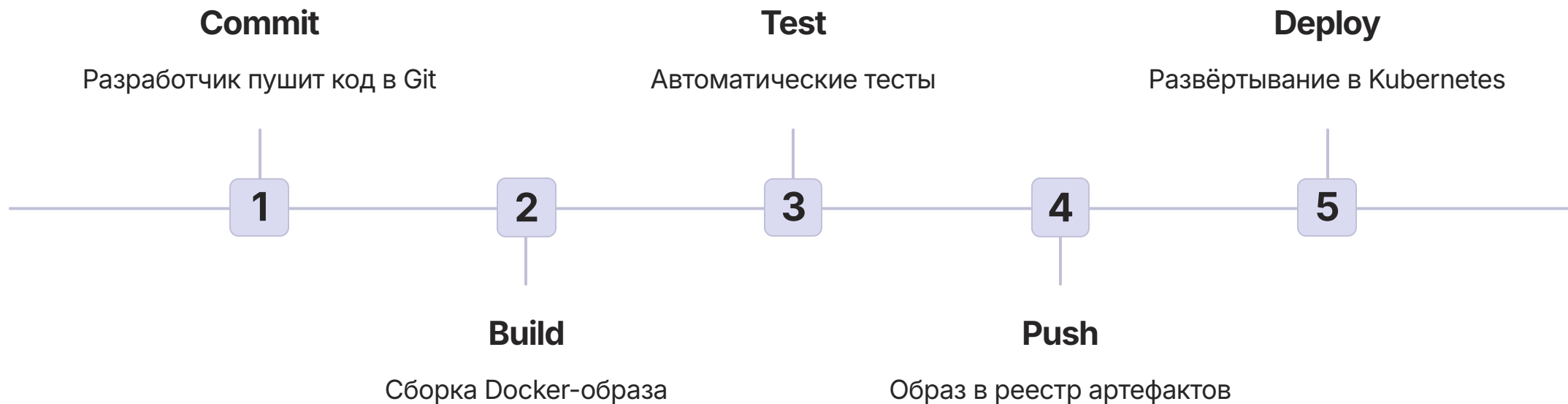
## Kubernetes — менеджер оркестра

Превращает сотни облачных серверов в единый мощный компьютер. Управляет размещением контейнеров, балансировкой нагрузки и масштабированием.

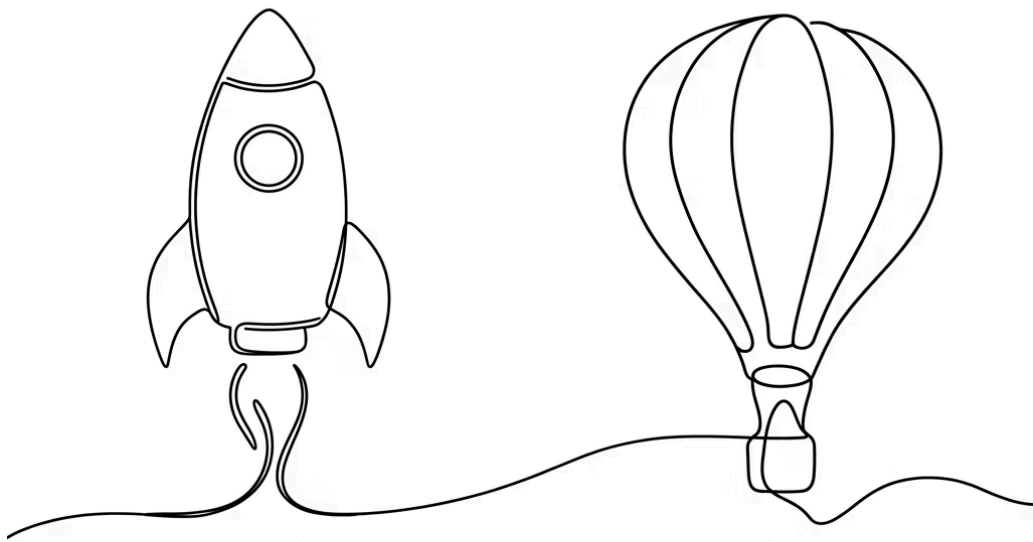
- **Самовосстановление:** автоматически перезапускает упавшие сервисы
- **Масштабирование:** добавляет реплики на лету через Deployment
- **EKS/GKE/AKS:** управляемые кластеры снижают сложность администрирования

# Этап 3: CI/CD — дирижёр

CI/CD-конвейер — сердце DevOps. Он координирует все инструменты: когда собирать образ, когда тестировать, когда деплоить в Kubernetes.



# Этап 4: Infrastructure as Code



## Terraform

Использует свой DSL (HCL)  
Декларативный  
Широкое внедрение  
Мультиоблачный

## Pulumi

Использует знакомые языки  
(Python, TypeScript, Go)  
ИИ-Копилот для  
генерации кода  
Интеграция с CI/CD  
Мультиоблачный

## 🎵 Terraform и Pulumi — композиторы

Позволяют создать всю облачную инфраструктуру и Kubernetes-кластер с нуля с помощью кода.

- **Terraform:** собственный язык HCL, огромная экосистема
- **Pulumi:** используйте Python, TypeScript или Go — знакомые инструменты и IDE
- Оба инструмента управляют ресурсами в нескольких облаках и отслеживают изменения

# Этап 4: Python, Ansible и мониторинг



## Python — универсальный помощник

Автоматизирует любые повторяющиеся задачи: скрипты для API, планировщики, интеграции между системами. Легко освоить даже без опыта разработки.



## Ansible — руководители секций

Управляет конфигурацией сотен серверов единообразно: обновления ОС, установка пакетов, патчи. Гарантирует согласованность среды.



## Prometheus — аудитория

Собирает метрики в реальном времени с инфраструктуры, приложений и Kubernetes. Замечает скачки нагрузки и простои — как зрители замечают фальшивые ноты.



# Безопасность — сквозной слой

Безопасность не является отдельным этапом. Она встроена в каждую технологию и каждый процесс.

## Этап 1–2

Права доступа Linux, подписание коммитов Git, сканирование Docker-образов на уязвимости

## Этап 3

RBAC в Kubernetes, секреты (Secrets), политики сети, безопасность облачных аккаунтов (IAM)

## Этап 4

Policy as Code, аудит IaC, мониторинг аномалий, защита CI/CD-конвейера от несанкционированного доступа

⚠ Каждая интеграция инструментов создаёт дополнительную поверхность атаки. Изучайте best practices безопасности параллельно с каждым инструментом.



# Полная последовательность навыков DevOps

01

## Linux + командная оболочка

Основа всего. Без этого невозможно двигаться дальше.

02

## Git + концепция «всё как код»

Совместная работа, ветвление, IaC, CaC.

03

## Docker + реестры артефактов

Контейнеризация приложений и управление образами.

04

## Основы облака → Kubernetes → AWS/Azure/GCP

От базовой инфраструктуры к управляемым кластерам.

05

## CI/CD-конвейеры

Дирижёр, объединяющий все инструменты в единый процесс.

06

## Terraform / Pulumi + Python + Ansible + Prometheus

Полная автоматизация, IaC, мониторинг и наблюдаемость.

 **Безопасность** — на каждом шаге. DevOps — не начальная позиция, а надстройка над имеющимся опытом. Изучайте последовательно, и симфония сложится сама.